

Übung 9

In dieser Übung sollen Sie die neueren ExecutorServices zur Treadsteuerung verwenden! Also kein sleep() (egal aus welcher Klasse), kein new Thread(), kein wait/notify!

a) Aktien

Vorgegeben ist die Klasse `bankprojekt.aktienhandel.Aktie`.

Sorgen Sie im Konstruktor dafür, dass die Aktie fortlaufend ihren Kurs ändert:

- Erzeugen Sie eine Zufallszahl `zeit` zwischen 1 und 5 (beide inklusive). Sorgen Sie dafür, dass alle `zeit` Sekunden die folgende Kursänderung geschieht:
- Erzeugen Sie eine Zufallszahl zwischen -3 und 3 (gerne mit Nachkommastellen) und verändern Sie den Kurs der Aktie um die entsprechende Prozentzahl.
- Weitere Ergänzungen an der Klasse sind natürlich erlaubt, wenn Sie sie für die folgende Aufgabe benötigen.

Schreiben Sie eine neue Unterklasse `bankprojekt.aktienhandel.Aktienkonto` von `Konto` mit diesen Mitgliedern:

- Attribut zur Speicherung des Aktiendepots: für jede enthaltene Aktie muss deren Stückzahl gespeichert werden
- `public Future<Geldbetrag> kaufauftrag(String wkn, int anzahl, Geldbetrag hoechstpreis)`
Die Methode wartet asynchron, bis der Preis der Aktie mit der gewünschten Wertpapierkennnummer unter den angegebenen Höchstpreis gefallen ist. Dann kauft sie `anzahl` Stück davon (d.h. vermindert den Kontostand des Kontos entsprechend) und speichert sie im Depot des Kontos. Ist der Kontostand zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht ausreichend (oder gibt es die Wertpapierkennnummer überhaupt nicht), wird nichts gekauft. Die Methode gibt den bezahlten Gesamtkaufpreis zurück.
- `public Future<Geldbetrag> verkaufauftrag(String wkn, Geldbetrag minimalpreis)`
Wenn es keine Aktie mit der gewünschten Wertpapierkennnummer im Depot gibt, findet kein Verkauf statt. Ansonsten wartet die Methode asynchron, bis der Kurs der Aktie den gewünschten Minimalpreis erreicht hat und verkauft dann den kompletten Depotbestand dieser Aktie (d.h. erhöht den Kontostand entsprechend). Sie liefert den Gesamterlös zurück. Ist die Aktie nicht im Depot vorhanden, wird also 0 zurückgegeben.
- Abheben ist nur möglich, bis der Kontostand auf 0 sinkt.

Schreiben Sie ein kleines Hauptprogramm:

- Legen Sie drei Aktien an.
- Stellen Sie mehrere Kauf- und Verkaufsaufträge gleichzeitig und lassen Sie sich den Kaufpreis bzw. den Erlös ausgeben.
- *Tipp: Wenn Sie sich nebenläufig die aktuellen Aktienkurse alle paar Sekunden anzeigen lassen, fällt es leichter, zu verfolgen, ob die Aufträge korrekt bearbeitet werden. Selbstverständlich bleibt es dabei, dass Klassen der Verarbeitungsschicht keine Ausgaben auf der Konsole machen!*

Erzeugen Sie wieder mit dem Maven-assembly-Plugin ein jar-Archiv mit den Quelltexten und geben Sie das ab.